

Bài 1. a) Tính nhanh: $2,4 \times 150 + 8,6 \times 240 - 24$

Hướng dẫn: $2,4 \times 15 \times 10 + 8,6 \times 24 \times 10 - 24 = 24 \times 15 + 86 \times 24 - 24$
 $= 24 \times (15 + 86 - 1) = 24 \times 100 = \mathbf{2\ 400}$

b) Tìm x biết: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times x = \frac{5}{8}$

$$\frac{1}{4} \times x = \frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{4} \times x = \frac{1}{8}$$

Hướng dẫn:

$$x = \frac{1}{8} : \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Bài 2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 2 vào bên phải ta được số mới hơn số cũ 335 đơn vị.

Hướng dẫn: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải ta được số mới gấp 10 lần số cũ và 2 đơn vị.

$10 - 1 = 9$ lần số ban đầu là: $335 - 2 = 333$

Số ban đầu là: $333 : 9 = 37$

Đáp số: 37

Bài 3. Hai số có hiệu là 1554. Tổng của hai số là $\overline{2x3y}$ chia hết cho 2, 5, 9. Tìm số lớn.

Hướng dẫn: Để $\overline{2x3y}$ chia hết cho 2 và 5 thì $y = 0$. Thay $y = 0$, ta được: $\overline{2x30}$

Để $\overline{2x30}$ chia hết cho 9 thì $(2 + 3 + x + 0)$ chia hết cho 9. Hay $x = 4$. Vậy tổng hai số là: 2430.

Số lớn là: $(2430 + 1554) : 2 = \mathbf{1992}$

Đáp số: 1992

Bài 4. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8,5 m, chiều cao 2 m. Người ta chỉ lát gạch bên trong các mặt xung quanh và đáy bể. Hỏi phải dùng hết bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh 5 dm?

Hướng dẫn: Diện tích viên gạch là: $5 \times 5 = 25 \text{ (dm}^2\text{)}$

Diện tích lát gạch là: $(12 + 8,5) \times 2 \times 2 + 12 \times 8,5 = 184 \text{ (m}^2\text{)} = 18\ 400 \text{ (dm}^2\text{)}$

Phải dùng hết số viên gạch hình vuông là: $18\ 400 : 25 = 736 \text{ (viên)}$

Đáp số: 736 viên

Bài 5. Cùng một lúc xe thứ nhất xuất phát tại A và xe thứ hai xuất phát tại B đi cùng chiều với nhau về phía C và gặp nhau tại C. Quãng đường AB dài 20km (B nằm giữa A và C). Hai người gặp nhau sau 2 giờ.

a) Tính hiệu vận tốc hai xe.

b) Tính vận tốc mỗi xe. Biết vận tốc xe thứ hai bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc xe thứ nhất.

Hướng dẫn: a) Hiệu vận tốc hai xe là: $20 : 2 = 10 \text{ (km/giờ)}$

b) Ta có sơ đồ:

Vận tốc xe thứ nhất : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Vận tốc xe thứ hai : |-----|-----|-----|-----|-----|-----| 10 km/giờ

Vận tốc xe thứ hai là: $10 : (6 - 5) \times 5 = 50$ (km/giờ)

Vận tốc xe thứ nhất là: $50 + 10 = 60$ (km/giờ)

Đáp số: a) 10 km/giờ; b) Xe thứ nhất: 60 km/giờ; Xe thứ hai: 50 km/giờ

Bài 6. Tổng số cây trồng của 4 bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông là 14 cây. Thu trồng được $\frac{1}{7}$ tổng số cây và bằng $\frac{2}{3}$ số cây của Đông. Nếu Xuân trồng thêm 1 cây và Hạ bớt 1 cây thì số cây của Xuân gấp 2 lần số cây của Hạ. Tính số cây mỗi bạn trồng được.

Hướng dẫn: Thu trồng được số cây là: $14 : 7 \times 1 = 2$ (cây)

Đông trồng được số cây là: $2 : 2 \times 3 = 3$ (cây)

Tổng số cây của Xuân và Hạ là: $14 - 2 - 3 = 9$ (cây)

Nếu Xuân trồng thêm 1 cây và Hạ bớt 1 cây thì tổng số cây hai bạn không đổi. Ta có sơ đồ khi đó:

Xuân : |-----|-----| } 9 cây
Hạ : |-----| }

Ban đầu, Hạ trồng được số cây là: $9 : (2 + 1) \times 1 + 1 = 4$ (cây)

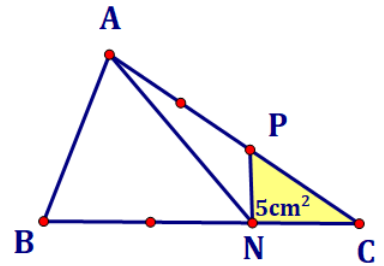
Ban đầu, Xuân trồng được số cây là: $9 - 4 = 5$ (cây)

Đáp số: Xuân: 5 cây; Hạ: 4 cây; Thu: 2 cây; Đông: 3 cây

Bài 7. Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho $BN = \frac{2}{3}BC$.

Trên cạnh AC lấy điểm P sao cho $AP = \frac{2}{3}AC$. Biết diện tích tam giác NPC

là 5cm^2 . Tính diện tích tam giác ABC.



Hướng dẫn: $\frac{S_{NPC}}{S_{ANC}} = \frac{PC}{AC} = \frac{1}{3}$ (Chung chiều cao hạ từ N xuống AC). $S_{ANC} =$

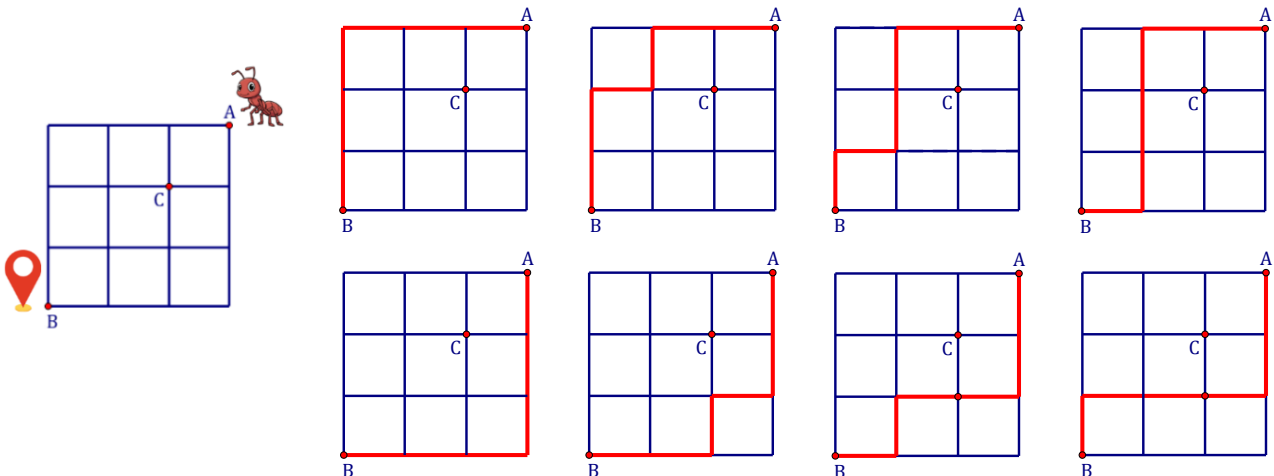
$$S_{NPC} : 1 \times 3 = 5 : 1 \times 3 = 15 (\text{cm}^2)$$

$$\frac{S_{ANC}}{S_{ABC}} = \frac{NC}{BC} = \frac{1}{3} \text{ (Chung chiều cao hạ từ A xuống BC). } S_{ABC} = S_{ANC} : 1 \times 3 = 15 : 1 \times 3 = 45 (\text{cm}^2)$$

Đáp số: 45cm^2

* **Thử thách:** Con kiến đi từ A đến B theo các cạnh của ô vuông, độ dài đường đi gấp 6 lần cạnh ô vuông nhỏ và không đi qua C. Hỏi có bao nhiêu cách đi?

Hướng dẫn: Con kiến đi 6 bước, đi theo 3 cạnh ô vuông nhỏ ngang, 3 cạnh ô vuông nhỏ dọc, không đi qua C và có 8 cách đi như sau:



Đáp số: 8 cách